(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218579540 U
(45)授权公告日 2023.03.07

(21)申请号 202222953386.0

(22)申请日 2022.11.07

(73)专利权人 青岛鳌福工业设备制造有限公司
地址 266000 山东省青岛市即墨市龙山办事处团彪庄村

(72)发明人 张连红 王钰鑫 周毓杰

(74)专利代理机构 深圳博敖专利代理事务所(普通合伙) 44884
专利代理师 杨金花

(51)Int.Cl.
B66F 5/00(2006.01)

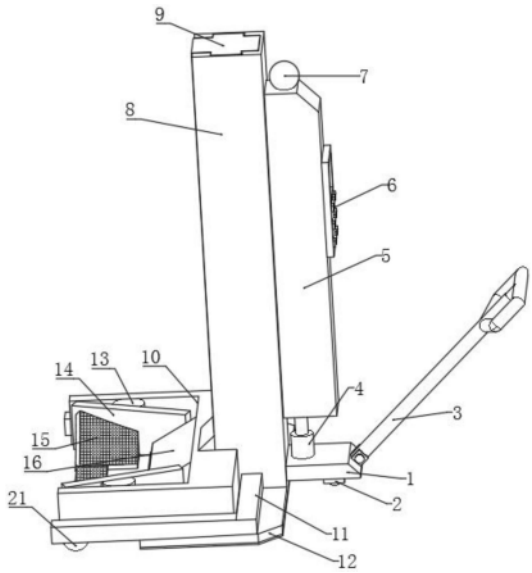
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种重型托叉举升机

(57)摘要

本实用新型公开了一种重型托叉举升机，包括安装板，所述安装板下表面设置有移动轮，所述安装板右表面中部通过转轴固定连接推杆，所述安装板上表面左部固定连接抬升组件，所述抬升组件上表面固定连接升降组件，所述升降组件右端面上部设置有控制板，所述升降组件左端面设置有滑套，所述滑套内腔滑动连接滑块，所述滑块左端面下部固定连接内固定臂，所述内固定臂前部设置有托叉臂，所述托叉臂有两个，所述托叉臂上表面设置有防滑纹，所述滑套下部固定连接外固定臂，所述外固定臂下表面左部设置有从动轮。本实用新型涉及机械技术领域。该重型托叉举升机解决了现有重型托叉举升机安全性差，无法固定不同举升设备，稳定性差的问题。



CN 218579540 U

1.一种重型托叉举升机,包括安装板(1),其特征在于:所述安装板(1)下表面设置有移动轮(2),所述安装板(1)右表面中部通过转轴固定连接推杆(3),所述安装板(1)上表面左部固定连接抬升组件(4),所述抬升组件(4)上表面固定连接升降组件(5),所述升降组件(5)右端面上部设置有控制板(6),所述升降组件(5)左端面设置有滑套(8),所述滑套(8)内腔滑动连接滑块(9),所述滑块(9)左端面下部固定连接内固定臂(10),所述内固定臂(10)前部设置有托叉臂(15),所述托叉臂(15)有两个,所述托叉臂(15)上表面设置有防滑纹,所述滑套(8)下部固定连接外固定臂(11),所述外固定臂(11)下表面左部设置有从动轮(21)。

2.根据权利要求1所述的一种重型托叉举升机,其特征在于:所述外固定臂(11)下表面右部固定连接垫高块(12),所述垫高块(12)下表面设置有橡胶垫,所述垫高块(12)高度与所述从动轮(21)均与地面抵触。

3.根据权利要求1所述的一种重型托叉举升机,其特征在于:所述内固定臂(10)内腔右腔壁中部固定连接保护壳(16),所述保护壳(16)内腔设置有电动伸缩杆(18),所述电动伸缩杆(18)输出端贯穿所述保护壳(16)与限位板(14)抵触,所述内固定臂(10)内腔前腔壁与后腔壁中部均固定连接转轴(13),所述转轴(13)表面转动连接所述限位板(14),所述限位板(14)接近所述保护壳(16)的一端固定连接所述托叉臂(15)。

4.根据权利要求1所述的一种重型托叉举升机,其特征在于:所述托叉臂(15)相对面设置有卡合块(19),另一个所述托叉臂(15)相对面设置有卡合槽(20),所述卡合块(19)与所述卡合槽(20)卡合连接,所述卡合槽(20)与所述卡合块(19)上表面均设置有防滑纹。

5.根据权利要求3所述的一种重型托叉举升机,其特征在于:所述内固定臂(10)内腔前表面与后表面右部均固定连接弹簧(17),所述弹簧(17)另一端固定连接所述限位板(14)远离所述保护壳(16)的一面。

6.根据权利要求3所述的一种重型托叉举升机,其特征在于:所述升降组件(5)上表面设置有提示灯(7),所述提示灯(7)、所述升降组件(5)、所述电动伸缩杆(18)均与所述控制板(6)电性连接。

一种重型托叉举升机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机械技术领域，具体为一种重型托叉举升机。

背景技术

[0002] 汽车举升机是指汽车维修行业用于汽车举升的汽保设备。举升机在汽车维修养护中发挥着至关重要的作用，无论整车大修，还是小修保养，都离不开它，其产品性质、质量好坏直接影响维修人员的人身安全，在规模各异的维修养护企业中，无论是维修多种车型的综合类修理厂，还是经营范围单一的街边店(比如轮胎店)，几乎都配备有举升机。

[0003] 现有的重型托叉举升机安全性差，无法固定不同举升设备，稳定性差。

发明内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种重型托叉举升机，解决了现有重型托叉举升机安全性差，无法固定不同举升设备，稳定性差的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种重型托叉举升机，包括安装板，所述安装板下表面设置有移动轮，所述安装板右表面中部通过转轴固定连接推杆，所述安装板上表面左部固定连接抬升组件，所述抬升组件上表面固定连接升降组件，所述升降组件右端面上部设置有控制板，所述升降组件左端面设置有滑套，所述滑套内腔滑动连接滑块，所述滑块左端面下部固定连接内固定臂，所述内固定臂前部设置有托叉臂，所述托叉臂有两个，所述托叉臂上表面设置有防滑纹，所述滑套下部固定连接外固定臂，所述外固定臂下表面左部设置有从动轮。

[0008] 优选的，所述外固定臂下表面右部固定连接垫高块，所述垫高块下表面设置有橡胶垫，所述垫高块高度与所述从动轮均与地面抵触。

[0009] 优选的，所述内固定臂内腔右腔壁中部固定连接保护壳，所述保护壳内腔设置有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆输出端贯穿所述保护壳与限位板抵触，所述内固定臂内腔前腔壁与后腔壁中部均固定连接转轴，所述转轴表面转动连接所述限位板，所述限位板接近所述保护壳的一端固定连接所述托叉臂。

[0010] 优选的，所述托叉臂相对面设置有卡合块，另一个所述托叉臂相对面设置有卡合槽，所述卡合块与所述卡合槽卡合连接，所述卡合槽与所述卡合块上表面均设置有防滑纹。

[0011] 优选的，所述内固定臂内腔前表面与后表面右部均固定连接弹簧，所述弹簧另一端固定连接所述限位板远离所述保护壳的一面。

[0012] 优选的，所述升降组件上表面设置有提示灯，所述提示灯、所述升降组件、所述电动伸缩杆均与所述控制板电性连接。

[0013] (三)有益效果

[0014] 本实用新型提供了一种重型托叉举升机。具备以下有益效果：

[0015] (1)、该重型托叉举升机，通过在内固定臂内腔右腔壁中部固定连接保护壳，保护壳内腔设置有电动伸缩杆，电动伸缩杆输出端贯穿保护壳与限位板抵触，内固定臂内腔前腔壁与后腔壁中部均固定连接转轴，转轴表面转动连接限位板，限位板接近保护壳的一端固定连接托叉臂，人员通过控制板启动电动伸缩杆，电动伸缩杆推动限位板，限位板通过转轴左部翘起，右部向外固定臂方向推动，限位板在带动托叉臂向保护壳方向推动，能够对不同举升物品进行限位，从而使整个重型托叉举升机可以固定不同举升物品。通过在内固定臂内腔前表面与后表面右部均固定连接弹簧，弹簧另一端固定连接限位板远离保护壳的一面，能够使限位板快速复位。

[0016] (2)、该重型托叉举升机，通过在外固定臂下表面右部固定连接垫高块，垫高块下表面设置有橡胶垫，垫高块高度与从动轮均与地面抵触，能够使垫高块对地面摩擦力增强，从而使整个重型托叉举升机稳定性增强。通过在托叉臂相对面设置有卡合块，另一个托叉臂相对面设置有卡合槽，卡合块与卡合槽卡合连接，所述卡合槽与所述卡合块上表面均设置有防滑纹，能够使举升物品增大与托叉臂的面积，从而使整个重型托叉举升机固定效果增强。通过在升降组件上表面设置有提示灯，提示灯、升降组件、电动伸缩杆均与控制板电性连接，人员通过控制板启动升降组件，升降组件带动滑块在滑套内向上升起，同时提示灯亮绿灯，通过控制板下降时亮红灯，能够使升降组件更直观看出设备运动状态，从而使整个重型托叉举升机安全性增强。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型主视结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型俯视结构示意图；

[0019] 图3为本实用新型左视结构示意图。

[0020] 图中：1、安装板；2、移动轮；3、推杆；4、抬升组件；5、升降组件；6、控制板；7、提示灯；8、滑套；9、滑块；10、内固定臂；11、外固定臂；12、垫高块；13、转轴；14、限位板；15、托叉臂；16、保护壳；17、弹簧；18、电动伸缩杆；19、卡合块；20、卡合槽；21、从动轮。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种重型托叉举升机，包括安装板1，安装板1下表面设置有移动轮2，安装板1右表面中部通过转轴固定连接推杆3，安装板1上表面左部固定连接抬升组件4，抬升组件4上表面固定连接升降组件5，升降组件5右端面上部设置有控制板6，升降组件5左端面设置有滑套8，滑套8内腔滑动连接滑块9，滑块9左端面下部固定连接内固定臂10，内固定臂10前部设置有托叉臂15，托叉臂15有两个，托叉臂15上表面设置有防滑纹，滑套8下部固定连接外固定臂11，外固定臂11下表面左部设置有从动轮21。

[0023] 本实施例中，外固定臂11下表面右部固定连接垫高块12，垫高块12下表面设置有

橡胶垫，垫高块12高度与从动轮21均与地面抵触。通过在外固定臂11下表面右部固定连接垫高块12，垫高块12下表面设置有橡胶垫，垫高块12高度与从动轮21均与地面抵触，能够使垫高块12对地面摩擦力增强，从而使整个重型托叉举升机稳定性增强。

[0024] 本实施例中，内固定臂10内腔右腔壁中部固定连接保护壳16，保护壳16内腔设置有电动伸缩杆18，电动伸缩杆18输出端贯穿保护壳16与限位板14抵触，内固定臂10内腔前腔壁与后腔壁中部均固定连接转轴13，转轴13表面转动连接限位板14，限位板14接近保护壳16的一端固定连接托叉臂15。通过在内固定臂10内腔右腔壁中部固定连接保护壳16，保护壳16内腔设置有电动伸缩杆18，电动伸缩杆18输出端贯穿保护壳16与限位板14抵触，内固定臂10内腔前腔壁与后腔壁中部均固定连接转轴13，转轴13表面转动连接限位板14，限位板14接近保护壳16的一端固定连接托叉臂15，人员通过控制板6启动电动伸缩杆18，电动伸缩杆18推动限位板14，限位板14通过转轴13左部翘起，右部向外固定臂11方向推动，限位板14在带动托叉臂15向保护壳16方向推动，能够对不同举升物品进行限位，从而使整个重型托叉举升机可以固定不同举升物品。

[0025] 本实施例中，托叉臂15相对面设置有卡合块19，另一个托叉臂15相对面设置有卡合槽20，卡合块19与卡合槽20卡合连接，卡合槽20与卡合块19上表面均设置有防滑纹。通过在托叉臂15相对面设置有卡合块19，另一个托叉臂15相对面设置有卡合槽20，卡合块19与卡合槽20卡合连接，卡合槽20与卡合块19上表面均设置有防滑纹，能够使举升物品增大与托叉臂15的面积，从而使整个重型托叉举升机固定效果增强。

[0026] 本实施例中，内固定臂10内腔前表面与后表面右部均固定连接弹簧17，弹簧17另一端固定连接限位板14远离保护壳16的一面。通过在内固定臂10内腔前表面与后表面右部均固定连接弹簧17，弹簧17另一端固定连接限位板14远离保护壳16的一面，能够使限位板14快速复位。

[0027] 本实施例中，升降组件5上表面设置有提示灯7，提示灯7、升降组件5、电动伸缩杆18均与控制板6电性连接。通过在升降组件5上表面设置有提示灯7，提示灯7、升降组件5、电动伸缩杆18均与控制板6电性连接，人员通过控制板6启动升降组件5，升降组件5带动滑块9在滑套8内向上升起，同时提示灯7亮绿灯，通过控制板6下降时亮红灯，能够使升降组件5更直观看出设备运动状态，从而使整个重型托叉举升机安全性增强。

[0028] 工作时，首先人员通过推动推杆3，推杆3同时带动移动轮2与从动轮21移动，从而将托叉举升机推到合适位置，在通过抬升组件4将垫高块12与地面接触，人员通过控制板6启动电动伸缩杆18，电动伸缩杆18推动限位板14，限位板14通过转轴13左部翘起，右部向外固定臂11方向推动，限位板14在带动托叉臂15向保护壳16方向推动，能够对不同举升物品进行限位，人员在通过控制板6启动升降组件5，升降组件5带动滑块9在滑套8内向上升起，滑块9在带动内固定臂10升起，从而对举升物品进行升高，同时提示灯7亮绿灯，通过控制板6下降时亮红灯。通过设置垫高块12从而使整个重型托叉举升机稳定性增强，通过设置电动伸缩杆18配合内固定臂10从而使整个重型托叉举升机可以固定不同举升物品，通过设置卡合块19配合卡合槽20从而使整个重型托叉举升机固定效果增强，通过设置弹簧17能够使限位板14快速复位，通过设置提示灯7从而使整个重型托叉举升机安全性增强。

[0029] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存

在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下。由语句“包括一个.....限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素”。

[0030] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

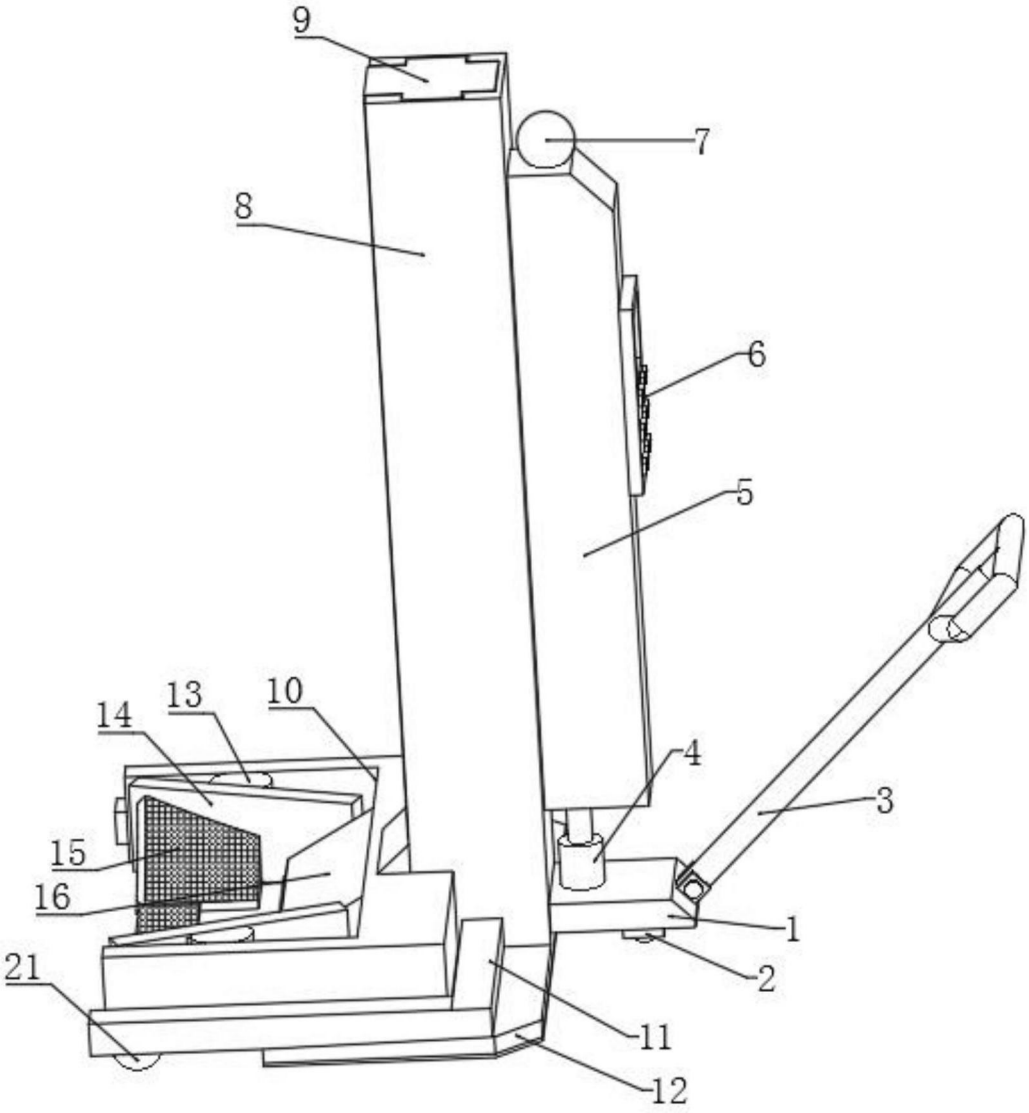


图1

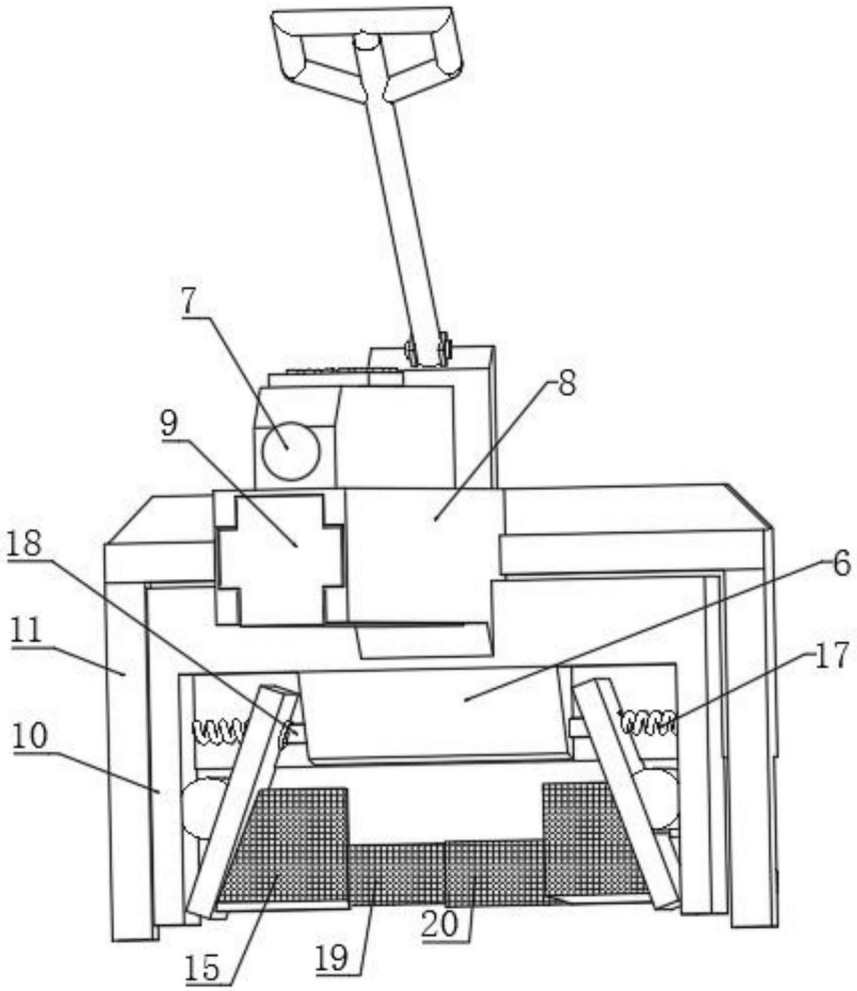


图2

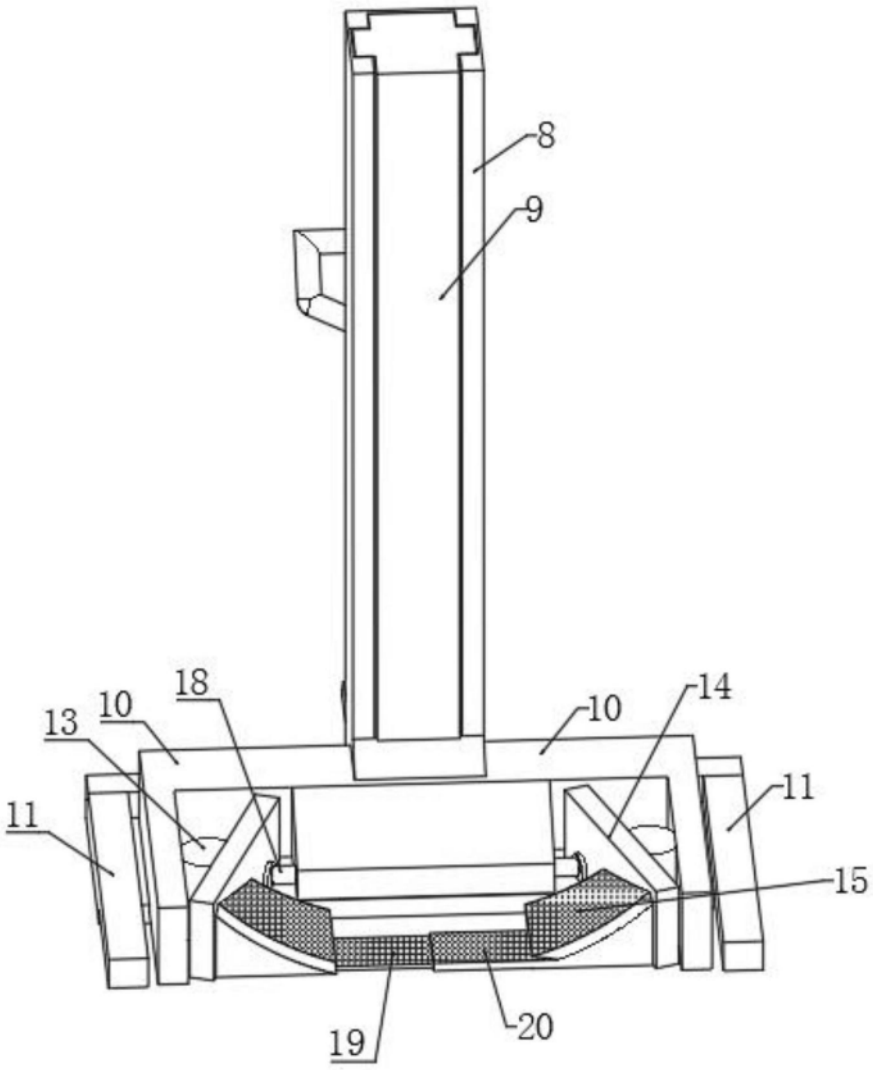


图3